אלגברה לינארית - הרצאה 22 (קבוצה 01) 6/1/2026

תזכורת

- $\Delta: M_n(F) \to F$ היא פונקציית דטרמינטה

אם Δ מולטי-לינארית, מתחלפת, $\Delta(I_n) = 1_F$

- אם B מתקבלת מ A ע"י פעולת שורה אלמנטרית

1) אם $A \xrightarrow[c \neq 0_F]{R_i \to c \cdot R_i} B$ אז $\Delta(B) = c \cdot \Delta(A)$

2) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \leftrightarrow R_j} B$ אז $\Delta(B) = -\Delta(A)$

3) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \to R_i + \alpha R_j} B$ אז $\Delta(B) = \Delta(A)$

- A לא הפיכה $\iff \Delta(A) = 0_F$
- משפט תשובה 1 $\Delta(AB) = \Delta(A)\Delta(B)$
- משפט תשובה 2 $\Delta(A) = \Delta(A^t)$
- משפט (יחידות פונקציית דטרמינטה)

אם $\Delta, \tilde{\Delta}: M_n(F) \to F$ פונקציות דטרמינטה אז $\Delta = \tilde{\Delta}$

- משפט (קיום פונקציית דטרמינטה)

לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת פונקציית דטרמינטה $\Delta_n: M_n(F) \to F$

- תהי $A \in M_n(F)$. הדטרמינטה של A היא $\det(A) = \Delta_n(A)$

כאשר $\Delta_n: M_n(F) \to F$ פונקציית הדטרמינטה היחידה

- סימון נפוץ נוסף ל $\det(A)$ הוא $|A|$

- הפונקציה $\det : M_2(F) \to F$

המוגדרת ע"י $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ היא פונקציה דטרמינטה

דוגמאות (הפיכה או לא)

① $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$

$\det(A) = 1\cdot(-6) - (2\cdot(-3))$
$= -6 - (-6) = 0$

A לא הפיכה

② $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

$\det(A) = 1\cdot 2 - 3\cdot 4 = -10$

הפיכה

③ $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_5)$

$\det(A) = 0$

A לא הפיכה

דוגמא

$A = \begin{pmatrix} \alpha & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$

עבור אילו ערכי α A הפיכה?

$\det(A) = \alpha\cdot 1 - ((-i)^2) = \alpha + 1$

A הפיכה $\iff \alpha + 1 \neq 0$

$\alpha \neq -1$

תרגיל יהיו $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}, \vec{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}\in F^2$

הוכיחו ש $\vec{x},\vec{y}$ תלויים אם ורק אם $x_1y_2=x_2y_1$

פתרון

נסתכל על המטריצה $A=\begin{pmatrix}\vec{x} & \vec{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1 & y_1\\x_2 & y_2\end{pmatrix}$

$\vec{x},\vec{y}$ תלויים $\iff$ A לא הפיכה

$\iff \det(A)=0$

$\iff x_1y_2-y_1x_2=0$

$\iff x_1y_2=x_2y_1$

מטרה להגדיר פונקציה דטרמינטה $\Delta_n: M_n(F)\to F$

הגדרה תהי $A\in M_n(F)$ ויהיו $1\le i,j\le n$

המינור ה i,j של A (minor i,j'th), מסומן $M_{ij}^{(A)}$

הוא הדטרמינטה של המטריצה מסדר $(n-1)\times(n-1)$

המתקבלת על ידי מחיקת שורה i ועמודה j מ A

דוגמא

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&6\\-1&-1&3\end{pmatrix}$$

$$M_{12}^{(A)}=\det\begin{pmatrix}2&6\\-1&3\end{pmatrix}=2\cdot3-(6(-1))=12$$

$$M_{23}^{(A)}=\det\begin{pmatrix}1&2\\-1&-1\end{pmatrix}=-1-(-2)=1$$

בעת נציג הגדרה רקורסיבית של פונקציה
ונוכיח שהיא אכן פונקציית דטרמינטה

הגדרה לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $\det : M_n(F) \to F$ בדרך הבאה:

1) לכל $(a) \in M_1(F)$ נגדיר $\det(a) = a$

2) לכל $2 \le n \in \mathbb{N}$, ולכל $A \in M_n(F)$ נגדיר

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{(-1_F)^{i+1}}_{\text{סימן}} \underbrace{[A]_{i1}}_{\substack{\text{האבר}\\ \text{בשורה } i\\ \text{ועמודה } 1}} \underbrace{M_{i1}^{(A)}}_{\substack{\text{המינור כשמוחק ל}\\ \text{שורה } i\\ \text{ועמודה } 1}}$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{3} (-1)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

$$= (-1)^{1+1}[A]_{11} M_{11}^{(A)} + (-1)^{2+1}[A]_{21} M_{21}^{(A)} + (-1)^{3+1}[A]_{31} M_{31}^{(A)}$$

$$= 1\det\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - 2\det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + (-1)\det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= 3-(-6) - 2(6-0) - (12-0)$$

$$= 9 - 12 - 12 = -15$$

נראה שהגדרה זו מתלכדת עם ההגדרה עבור $n=2$

דוגמא תהי $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(F)$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{2} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}(A)$$

$$= (-1_F)^2 [A]_{11} M_{11}(A) + (-1_F)^3 [A]_{21} M_{21}(A)$$

$$= a \det(d) - c \det(b)$$

$$= ad - bc$$

משפט (נוסחא לחישוב דטרמינטה עבור $n=3$)

תהי $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

אזי $\det(A) = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$

הוכחה

$$\det(A) = \sum_{k=1}^{3} (-1_F)^{k+1} [A]_{k1} M_{k1}(A)$$

$$= +[A]_{11} M_{11}(A) - [A]_{21} M_{21}(A) + [A]_{31} M_{31}(A)$$

$$= a \det\begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} - d \det\begin{pmatrix} b & c \\ h & i \end{pmatrix} + g \det\begin{pmatrix} b & c \\ e & f \end{pmatrix}$$

$$= a(ei - fh) - d(bi - ch) + g(bf - ce)$$

$$= aei - afh - dbi + dch + gbf - gce$$

דרך לזכור

$$\begin{pmatrix} a & b & c & a & b & c \\ d & e & f & d & e & f \\ g & h & i & g & h & i \end{pmatrix}$$

דוגמא

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 1\cdot5\cdot9 + 2\cdot6\cdot7 + 3\cdot4\cdot8 - 1\cdot6\cdot8 - 4\cdot2\cdot9 - 3\cdot5\cdot7$$

$$= 45 + 84 + 96 - 48 - 72 - 105 = 0$$

הגדרה תהי $A \in M_n(F)$

- A היא משולשית עליונה (upper triangular) אם לכל $1 \le j < i \le n$ $[A]_{ij} = 0_F$
- A היא משולשית תחתונה (lower triangular) אם לכל $1 \le i < j \le n$ $[A]_{ij} = 0_F$
- A היא משולשית אם היא משולשית עליונה או משולשית תחתונה

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

משולשית תחתונה — משולשית עליונה

משפט תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A משולשית עליונה. אזי, $\det(A) = [A]_{11} \cdot \ldots \cdot [A]_{nn}$

(נכפלה אלכסון הראשי)

הוכחה

נוכיח באינדוקציה על n

בסיס האינדוקציה: עבור $n=1$

תהי $A=(a)\in M_1(F)$, אז $\det(a)=a=[A]_{11}$

צעד האינדוקציה: יהי $2\le n\in\mathbb{N}$

נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$

כלומר, לכל $A\in M_{n-1}(F)$, אם A משולשית עליונה

אז $\det(A)=[A]_{11}\cdot\ldots\cdot[A]_{n-1,n-1}$

נוכיח שהטענה נכונה עבור n

תהי $A\in M_n(F)$ ונניח ש A משולשית עליונה

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & & \vdots \\ & 0_F & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1_F)^{i+1}[A]_{i1}\cdot M_{i1}(A)$$

מכיוון ש A משולשית עליונה, לכל $2\le i\le n$ $[A]_{i1}=0_F$

ולכן

$$\det(A)=[A]_{11}\cdot M_{11}(A)$$

בנוסף

$$M_{11}(A)=\det\begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0_F & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

כלומר $M_{11}(A)$ היא $\det$ של מטריצה משולשית עליונה

מסדר $(n-1)\times(n-1)$

מהנחת האינדוקציה $M_{11}(A)=[A]_{22}\cdot\ldots\cdot[A]_{nn}$

ולכן

$$\det(A)=[A]_{11}\cdot[A]_{22}\cdot\ldots\cdot[A]_{nn}$$

מסקנה לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $\det(I_n)=1_F$

הוכחה

יהי $n\in\mathbb{N}$. המטריצה I_n היא משולשית עליונה

ולפי המשפט הקודם

$$\det(I_n)=1_F\cdot\ldots\cdot 1_F=1_F$$

משפט לכל $n\in\mathbb{N}$, הפונקציה $\det:M_n(F)\to F$ היא מולטי-לינארית

הוכחה

נוכיח ש $\det$ לינארית בשורה הראשונה

ההוכחה עבור שאר השורות דומה

בסיס האינדוקציה: עבור $n=1$

תהיינה $(a),(\tilde{a})\in M_1(F)$ ויהיו $\alpha,\beta\in F$

$$\det(\alpha a+\beta\tilde{a})\overset{\text{הגדרה}}{=}\alpha a+\beta\tilde{a}\overset{\text{הגדרה}}{=}\alpha\det(a)+\beta\det(\tilde{a})$$

צעד האינדוקציה: יהי $2\le n\in\mathbb{N}$

נניח ש הטענה נכונה עבור $n-1$

כלומר ש הפונקציה $\det:M_{n-1}(F)\to F$ לינארית בשורה 1

נוכיח ש $\det:M_n(F)\to F$ לינארית בשורה 1

תהיינה

$$A=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2n}\\&\vdots&\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}\tilde{a}_{11}&\cdots&\tilde{a}_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2n}\\&\vdots&\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\in M_n(F)$$

ויהיו $\alpha,\beta\in F$

נסמן

$$C = \begin{pmatrix} \alpha a_{11}+\beta \tilde{a}_{11} & \cdots & \alpha a_{1n}+\beta \tilde{a}_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

נרצה ל $\det(C) = \alpha \det(A) + \beta \det(B)$

$$\det(C) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [C]_{i1} \cdot M_{i1}^{(C)}$$

$$= [C]_{11} \cdot M_{11}^{(C)} + \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [C]_{i1} \cdot M_{i1}^{(C)}$$

$$= (\alpha a_{11}+\beta \tilde{a}_{11}) M_{11}^{(C)} + \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [C]_{i1} \cdot M_{i1}^{(C)}$$

$M_{11}^{(C)} = M_{11}^{(A)}$

$\forall i \geq 2$

$[C]_{i1} = [A]_{i1}$

$$= (\alpha a_{11}+\beta \tilde{a}_{11}) M_{11}^{(A)} + \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} \cdot M_{i1}^{(C)}$$

הנ"ל מתקיים

$$= (\alpha a_{11}+\beta \tilde{a}_{11}) M_{11}^{(A)} + \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} \left(\alpha M_{i1}^{(A)} + \beta M_{i1}^{(B)}\right)$$

$$= (\alpha a_{11}+\beta \tilde{a}_{11}) M_{11}^{(A)} + \alpha \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

$$+ \beta \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(B)}$$

$$= \alpha a_{11} M_{11}^{(A)} + \alpha \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

$$+ \beta \tilde{a}_{11} M_{11}^{(A)} + \beta \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(B)}$$

$M_{11}^{(A)} = M_{11}^{(B)}$

$$= \alpha a_{11} M_{11}^{(A)} + \alpha \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

$\forall i \geq 2 \quad [A]_{i1} = [B]_{i1}$

$$+ \beta \hat{a}_{11} M_{11}^{(B)} + \beta \sum_{i=2}^{n} (-1_F)^{i+1} [B]_{i1} M_{i1}^{(B)}$$

$$= \alpha \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)} + \beta \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [B]_{i1} M_{i1}^{(B)}$$

$$= \alpha \det(A) + \beta \det(B)$$

משפט לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ הפונקציה $\det: M_n(F) \to F$ מתקיימת

הוכחה

נוכיח ש- $\det$ מתקיימת באינדוקציה על n

בסיס האינדוקציה: עבור $n=2$

הוכחנו בסעיף הראשון 21

צעד האינדוקציה: יהי $3 \leq n \in \mathbb{N}$

נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$

כלומר $\det: M_{n-1}(F) \to F$ מתקיימת

נוכיח אותה הטענה עבור n

נשים לב ש- $\det: M_{n-1}(F) \to F$ מתקיימת (מהנחת האינדוקציה)

מולטי-לינאריות (מהטענה הקודמת)

ו- $\det(I_n) = 1_F$ (מהמסקנה לפניו)

כלומר $\det: M_{n-1}(F) \to F$ היא פונקציה בלתי מתחלפת

יהי $A \in M_n(F)$

נסמן ב $R_1, \dots, R_n \in M_{1\times n}(F)$ את שורות A

נניח ש A שתי שורות זהות

כלומר, קיימים $1 \le l < k \le n$ כך ש $R_l = R_k$

נראה ש $\det(A) = 0_F$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{l1} & \cdots & a_{ln} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \to l \\ \to k \\ \\ \end{array}$$

נשים לב ש לכל $1 \le i \le n$, אם $i \ne k$ ואם $i \ne l$

אם מוחקים את שורה i ועמודה 1, יש 2 שורות זהות

במטריצה מסדר $(n-1)\times(n-1)$

מהנחת האינדוקציה, $\det: M_{n-1}(F) \to F$ מתאפס בה

ולכן $M_{i1}(A) = 0_F$

נפתח ל

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}(A)$$

$$= (-1_F)^{l+1} \underbrace{[A]_{l1}} M_{l1}(A) + (-1_F)^{k+1} \underbrace{[A]_{k1}} M_{k1}(A)$$

$$\overset{[A]_{l1} = [A]_{k1}}{=} [A]_{l1} \underbrace{\left((-1_F)^{l+1} M_{l1}(A) + (-1_F)^{k+1} M_{k1}(A) \right)}_{(*)}$$

נסמן

בהרצאה הראנו ש $(*) = 0_F$